

BUSINESS OS

Manual de Usuario · El sistema operativo de negocio autoconfigurable

Repositorio: github.com/makeflowia-lab/business-os · Agosto 2026

Incluye: consola JARVIS (12 módulos) · agente con Telegram y voz · crons · dashboards

Índice

1. ¿Qué es el Business OS?

2. Instalación y arranque

3. Encender el sistema (el onboarding)

4. La barra JARVIS — órdenes con texto o voz

5. Los 12 módulos de la consola, uno por uno

6. El agente de Telegram (agent-server)

7. Mission Control y Finance OS

8. Integraciones opcionales pendientes de credenciales

9. Problemas comunes y su solución

1 · ¿Qué es el Business OS?

El Business OS es un **sistema operativo para tu negocio**: un cerebro de inteligencia artificial que conoce tu empresa, responde con datos reales, propone decisiones, ejecuta tareas aprobadas y trabaja solo en horarios programados. Le hablas en español normal — por la consola web, por Telegram o por voz.

Llega **APAGADO a propósito**: es un "Ferrari esperando piloto", sin idea de negocio fija. Se enciende con una entrevista (capítulo 3) que lo configura para TU empresa — cualquier giro, cualquier tamaño.

Las cinco capas

Capa	Qué es	Dónde vive
1 · Contexto	La verdad del negocio: identidad, estrategia, reglas de oro, aprendizajes	Carpeta <code>context/</code>
2 · Datos	Mapa de qué está conectado y dónde consultar cada dato	<code>context/03_DATOS.md</code>
3 · Cerebro	Enterprise Brain: 9 agentes especializados + motores de decisión sobre Postgres	<code>business-os/</code> — la consola JARVIS
4 · Automatización	Agente con memoria, crons programados y bot de Telegram	<code>agent-server/</code>
5 · Build	Con las capas anteriores vivas, construyes SOBRE el negocio	Tus proyectos

Por dónde empezar. El archivo `ENCENDIDO.md` en la raíz del repo es la guía de arranque del piloto, y `docs/SETUP_PROMPT.md` el setup técnico guiado. Este manual los complementa con el "para qué sirve" de cada pieza.

2 · Instalación y arranque

Requisitos

- Node.js 20 o superior
- Una base **Neon** (Postgres, gratis) para el cerebro
- **Claude Code CLI** instalado y con sesión iniciada (el agente lo usa como motor)
- Una cuenta de Telegram (crear un bot toma 2 minutos con @BotFather)

Consola JARVIS (el cerebro)

```
cd business-os
cp .env.example .env.local      # rellena DATABASE_URL (Neon) y OPENROUTER_API_KEY
npm install
npm run db:setup                # crea el esquema y siembra los 9 agentes
npm run dev                     # → http://localhost:3010
```

La primera compilación puede tardar 2–3 minutos. Espera a que la terminal diga `Ready`.

El bot del cerebro (opcional, recomendado)

```
cd business-os
npm run bot
```

Es la consola en tu bolsillo vía Telegram, y su "latido" enciende en **cian** el indicador "Bot + Scheduler + Centinela" del módulo Gobierno. Necesita `TELEGRAM_BOT_TOKEN` propio en `.env.local`.

El agente principal (capítulo 6)

```
cd agent-server
cp .env.example .env            # rellena TELEGRAM_BOT_TOKEN y ALLOWED_CHAT_ID
npm install
npm run dev
```

Dos bots = dos tokens. Si usas el bot del cerebro Y el agente principal, crea DOS bots distintos en @BotFather. Telegram solo permite una conexión por bot: con el mismo token se pelean por los mensajes.

Para apagar: `Ctrl+C` en cada terminal. Nunca uses `taskkill /IM node.exe` — mata todos los procesos de Node de la máquina.

3 · Encender el sistema (el onboarding)

Mientras `context/00_EMPRESA.md` contenga marcadores `{{ASI: ...}}`, el sistema está APAGADO: funciona, pero razona en genérico. Hay **dos llaves de encendido** complementarias:

Llave	Qué enciende	Cómo se usa
Skill <code>onboarding-empresa</code>	La capa de contexto (capas 1–2) y los crons del agente	Abre Claude Code en la raíz del repo y di "enciende el sistema". Te entrevista por bloques y rellena <code>context/*.md</code>
Onboarding Ingestor (módulo 12 de la consola)	El cerebro (capa 3): constitución, entidades, KPIs y automatizaciones	Desde la consola, responde la entrevista guiada (20–30 min, se puede pausar)

El orden recomendado es el de la tabla. Al terminar ambas, el sistema queda ENCENDIDO para tu negocio y los crons pueden sembrarse (capítulo 6).

4 · La barra JARVIS — órdenes con texto o voz

La franja superior **JARVIS** ► está presente en todos los módulos de la consola. Escribe una orden en español y pulsa **EJECUTAR** (o Enter). El sistema decide solo si es una pregunta, un registro de datos, una regla de vigilancia o una tarea.

Ejemplos

- *"¿cómo vamos?"* — resumen del estado del negocio
- *"registra ventas de hoy 4500"* — guarda el KPI
- *"si el MRR baja de 1000 avísame"* — crea una regla del Centinela
- *"prepara un reporte semanal para el equipo"* — encola una acción

Voz

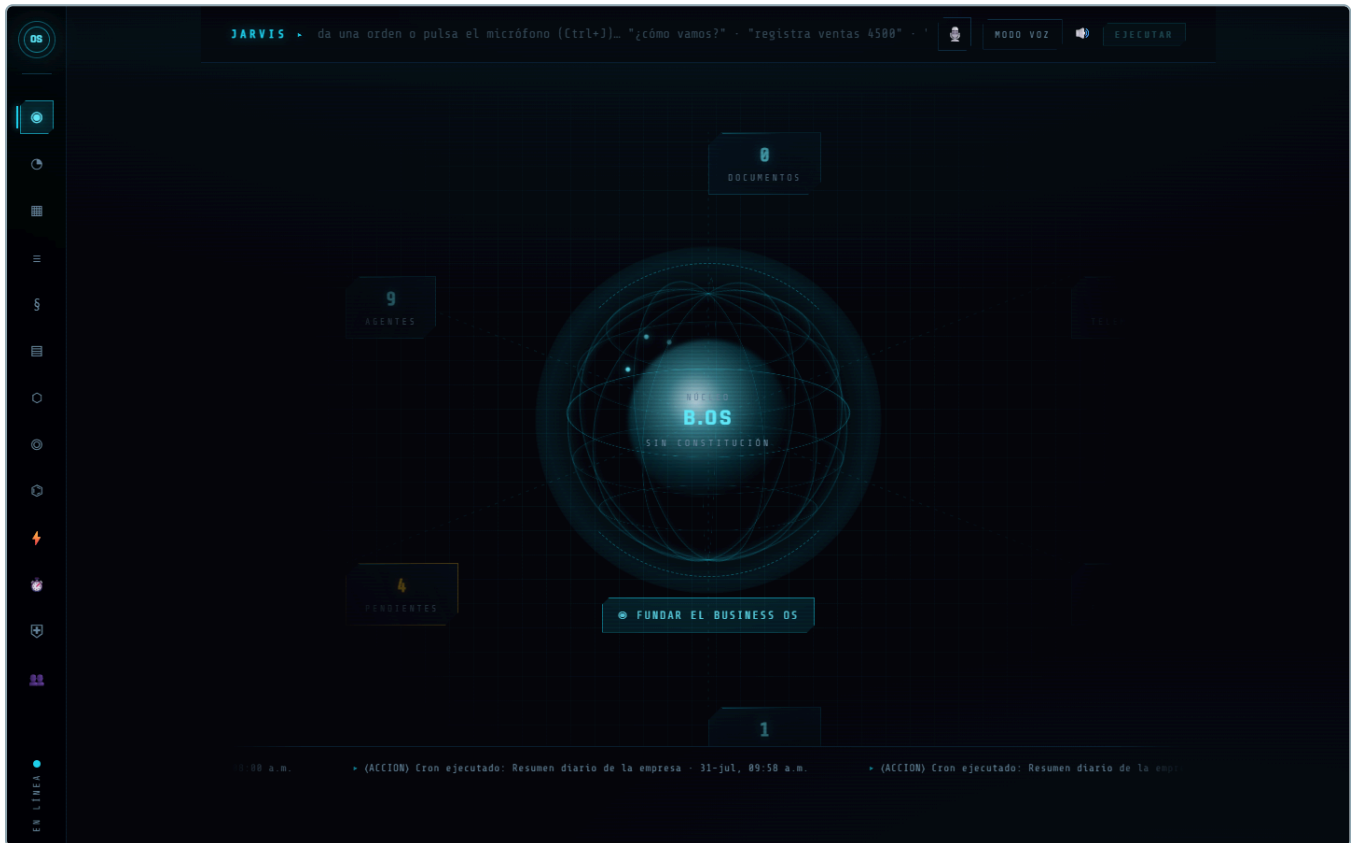
- **Micrófono** (o `Ctrl+J`): dicta una orden suelta.
- **MODO VOZ**: conversación continua — escucha, ejecuta, responde hablando y vuelve a escuchar.
- **Altavoz**: activa/desactiva las respuestas en voz alta.

5 · Los 12 módulos de la consola

Se navega con la barra lateral izquierda; el punto **cian** inferior indica que la consola está en línea. Colores del tema: **cian** = correcto, **ámbar** = pendiente/aviso, **rojo** = crítico.

5.1 · Núcleo (Cerebro)

La pantalla principal: la esfera holográfica, los contadores del sistema y la fundación del OS.

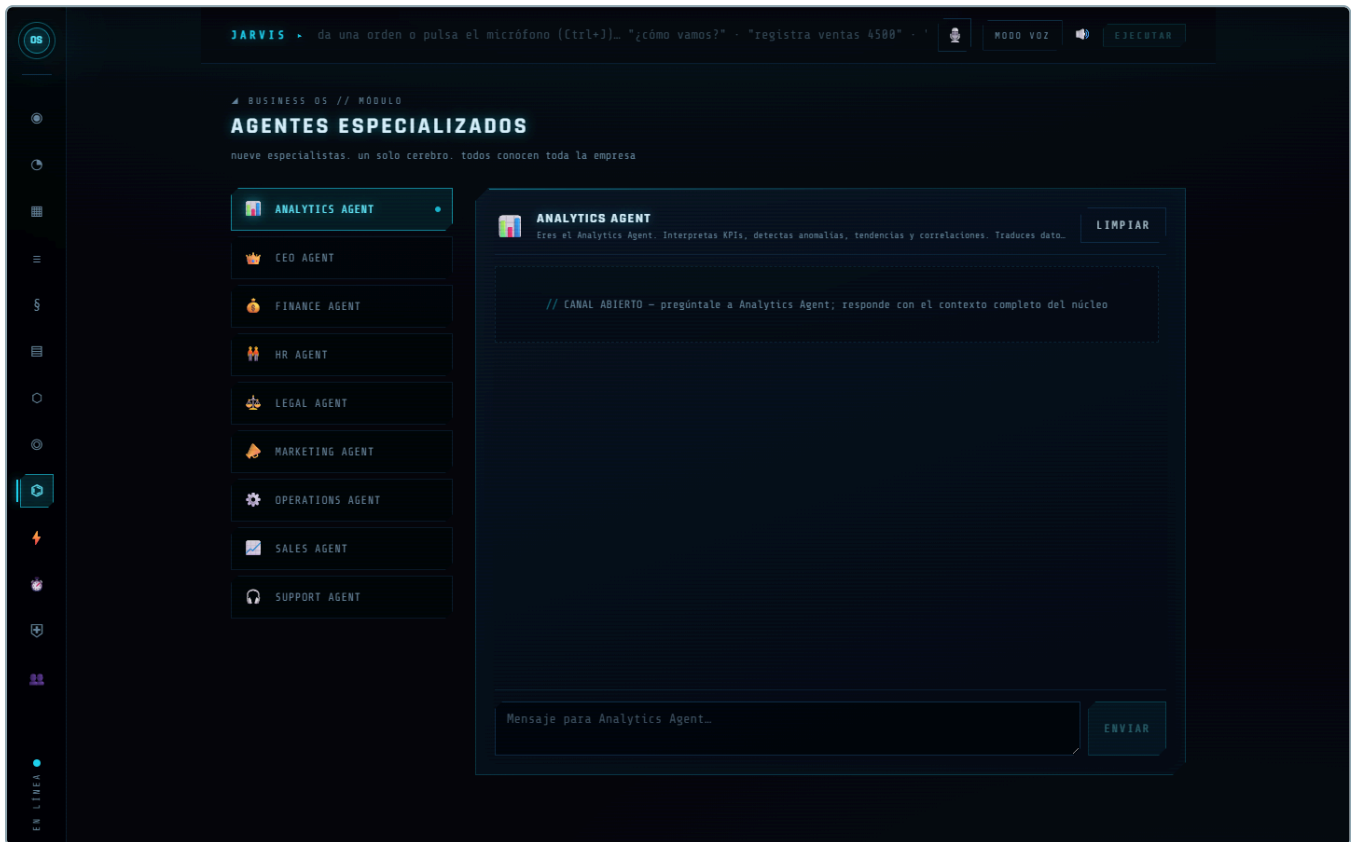


Recién instalado: la esfera "SIN CONSTITUCIÓN" y el botón FUNDAR EL BUSINESS OS — así se ve el estado APAGADO.

Cómo usarlo: es tu punto de partida. La primera vez, pulsa **FUNDAR EL BUSINESS OS** (te lleva al onboarding). Ya encendido, la esfera muestra el pulso del negocio y el ticker inferior la actividad reciente.

5.2 · Agentes Especializados

"Nueve especialistas. Un solo cerebro. Todos conocen toda la empresa."



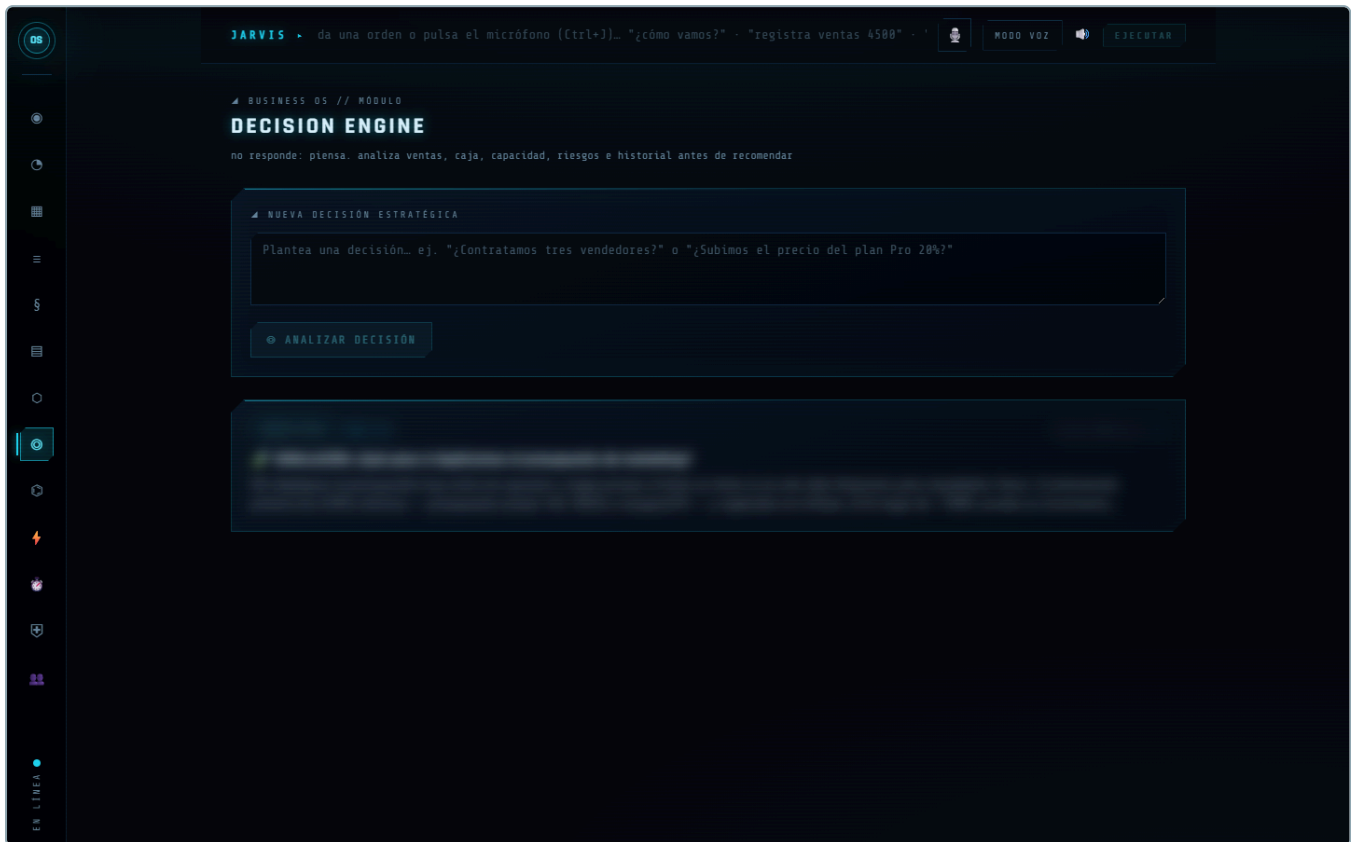
El equipo directivo virtual: CEO, Finanzas, RRHH, Ventas, Operaciones, Marketing, Legal, Soporte y Analytics.

Para qué sirve: hablar con un director virtual del área que necesites. Cada agente responde desde su especialidad pero con el cerebro común: Finanzas sabe lo que pasó en Ventas.

Cómo usarlo: elige un agente y conversa. Al CFO: "*¿aguantamos 6 meses con la caja actual?*"; a Legal: "*redacta una cláusula de confidencialidad*" (siempre con revisión humana).

5.3 · Decision Engine

"No responde: piensa. Analiza ventas, caja, capacidad, riesgos e historial antes de recomendar."

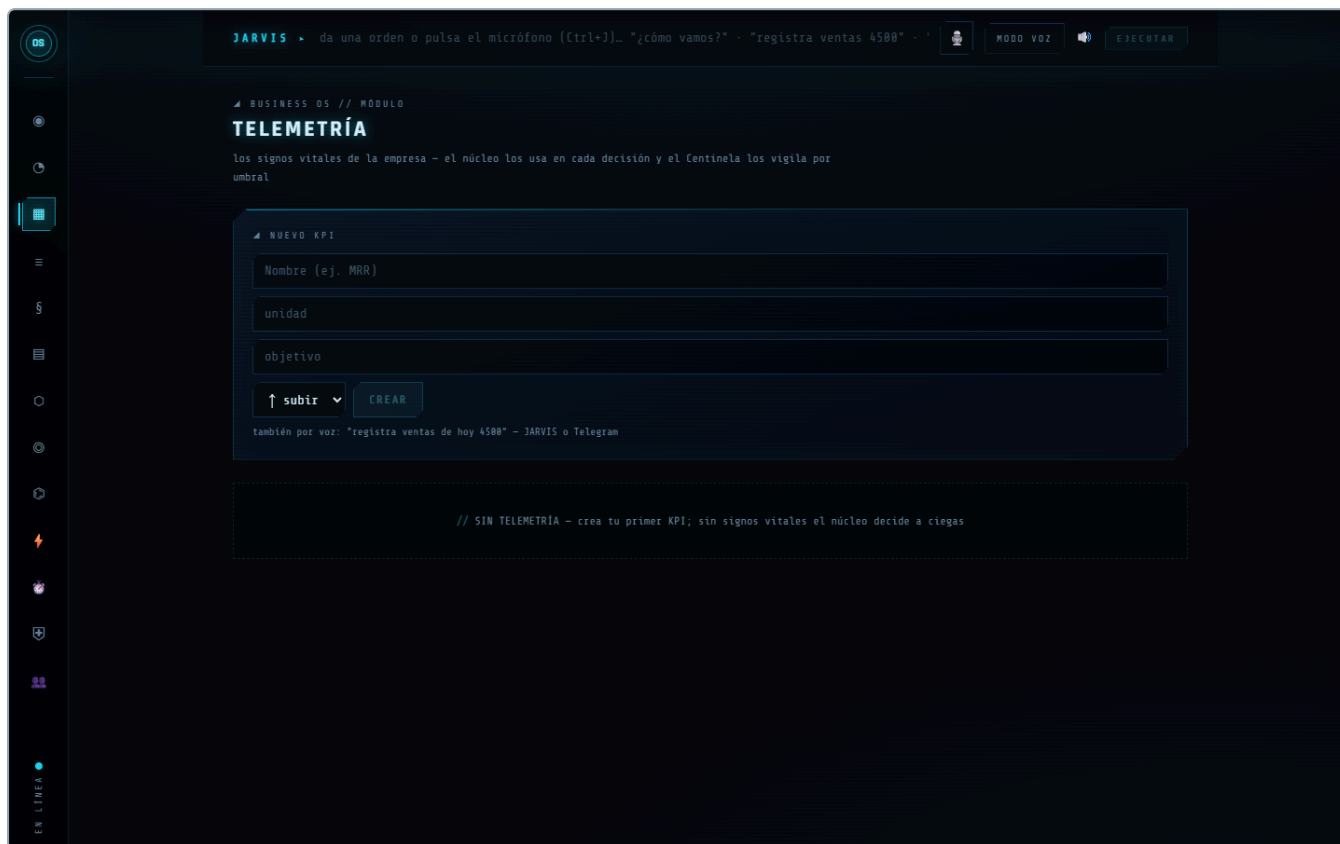


Cada decisión queda registrada con su análisis y recomendación.

Cómo usarlo: plantea la decisión ("¿contrato o subcontrato?", "¿subo precios 10%?"). Recibes análisis, opciones y recomendación argumentada. La decisión final es tuya y queda archivada.

5.4 · Telemetría (KPIs)

"Los signos vitales de la empresa — el núcleo los usa en cada decisión y el Centinela los vigila por umbral."

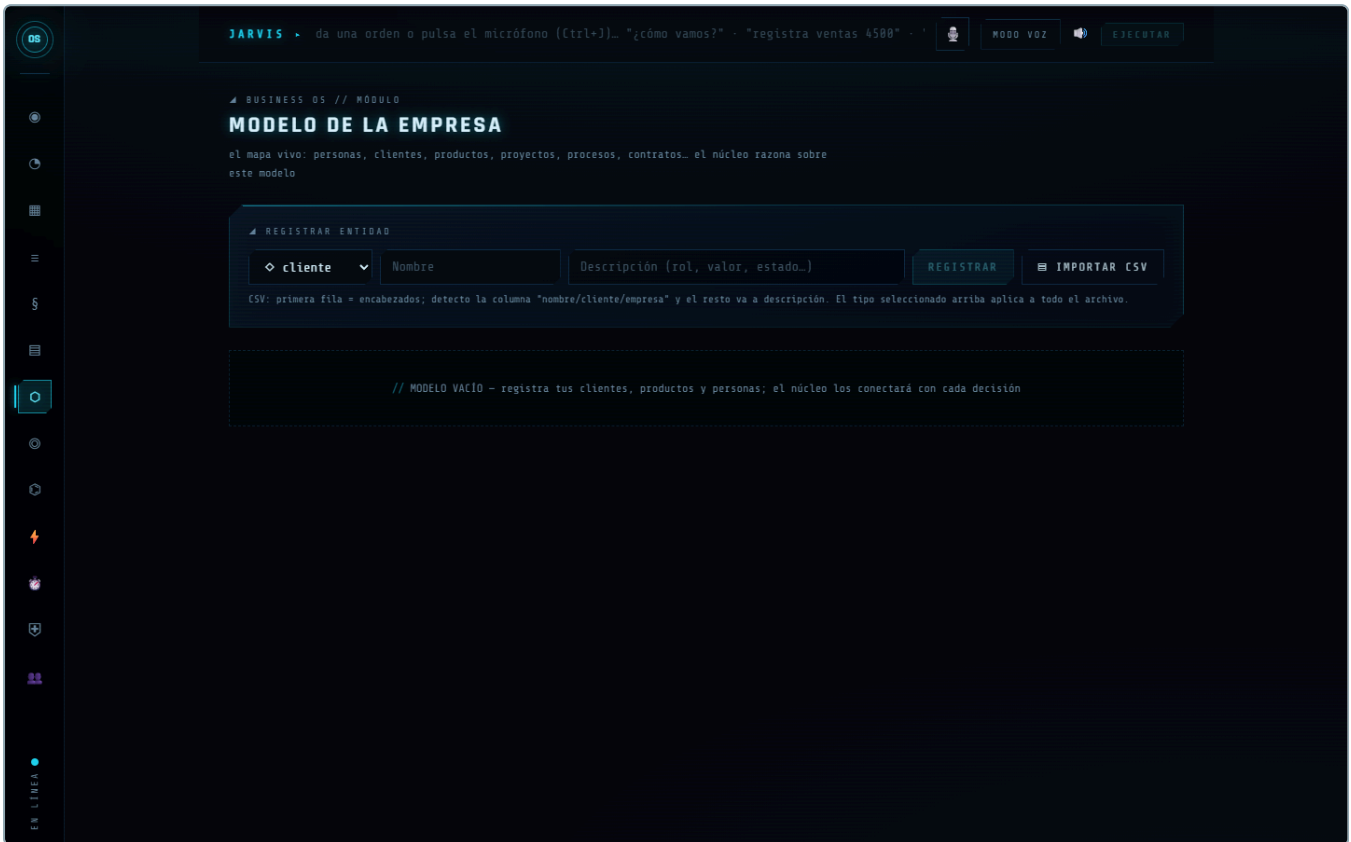


Los indicadores clave, con su historial.

Cómo usarlo: registra valores por la barra ("registra ventas de hoy 4500"), por el módulo o por Telegram. El Centinela vigila umbrales: "si las ventas semanales bajan de X, avísame".

5.5 · Modelo de la Empresa

"El mapa vivo: personas, clientes, productos, proyectos, procesos, contratos... el núcleo razona sobre este modelo."

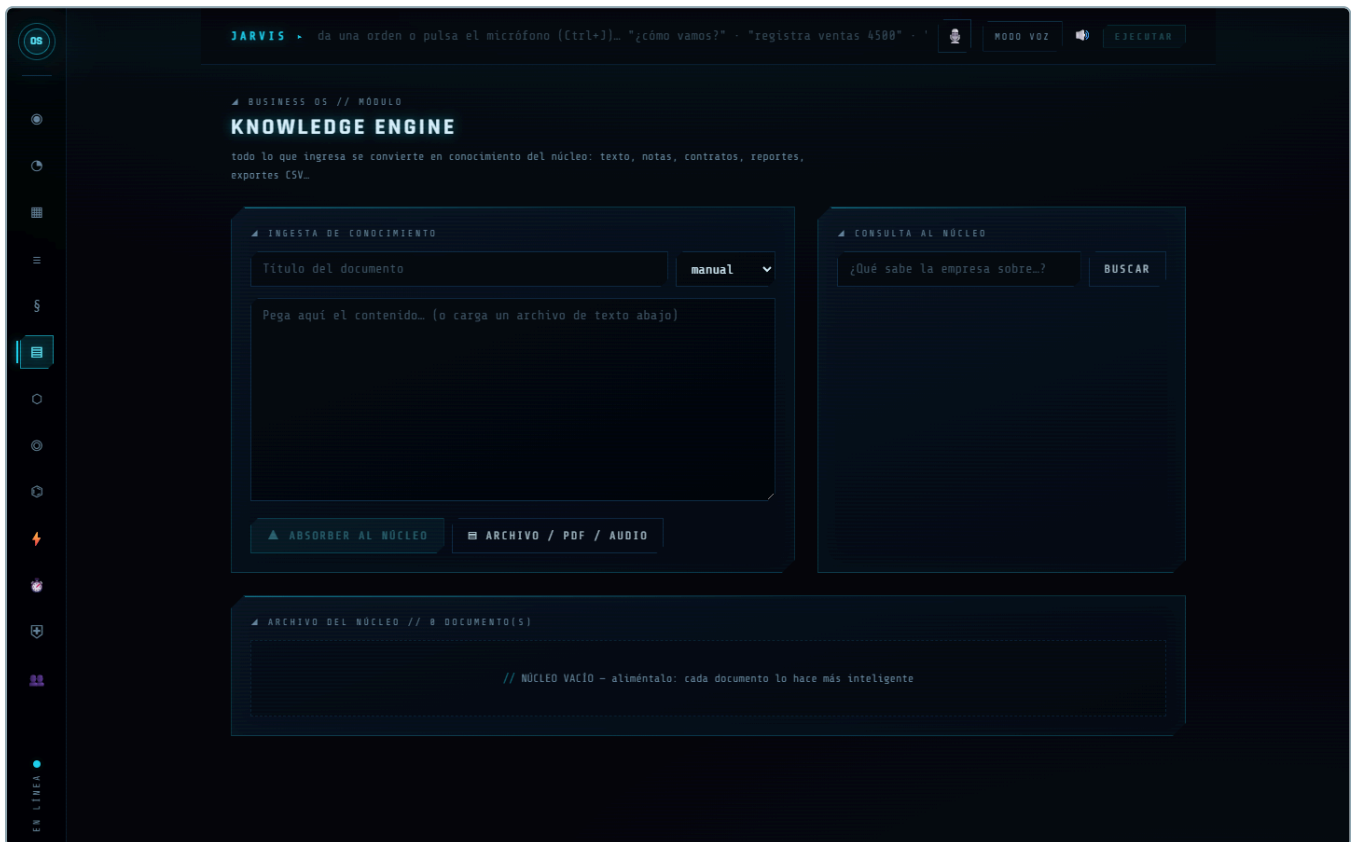


El grafo de entidades: quién es quién y qué se relaciona con qué.

Cómo usarlo: díselo en natural — "Juan trabaja en el Proyecto Alfa" — por JARVIS o Telegram, y el grafo se conecta solo.

5.6 · Knowledge Engine (Conocimiento)

"Todo lo que ingresa se convierte en conocimiento del núcleo: texto, notas, contratos, reportes, exportes CSV..."

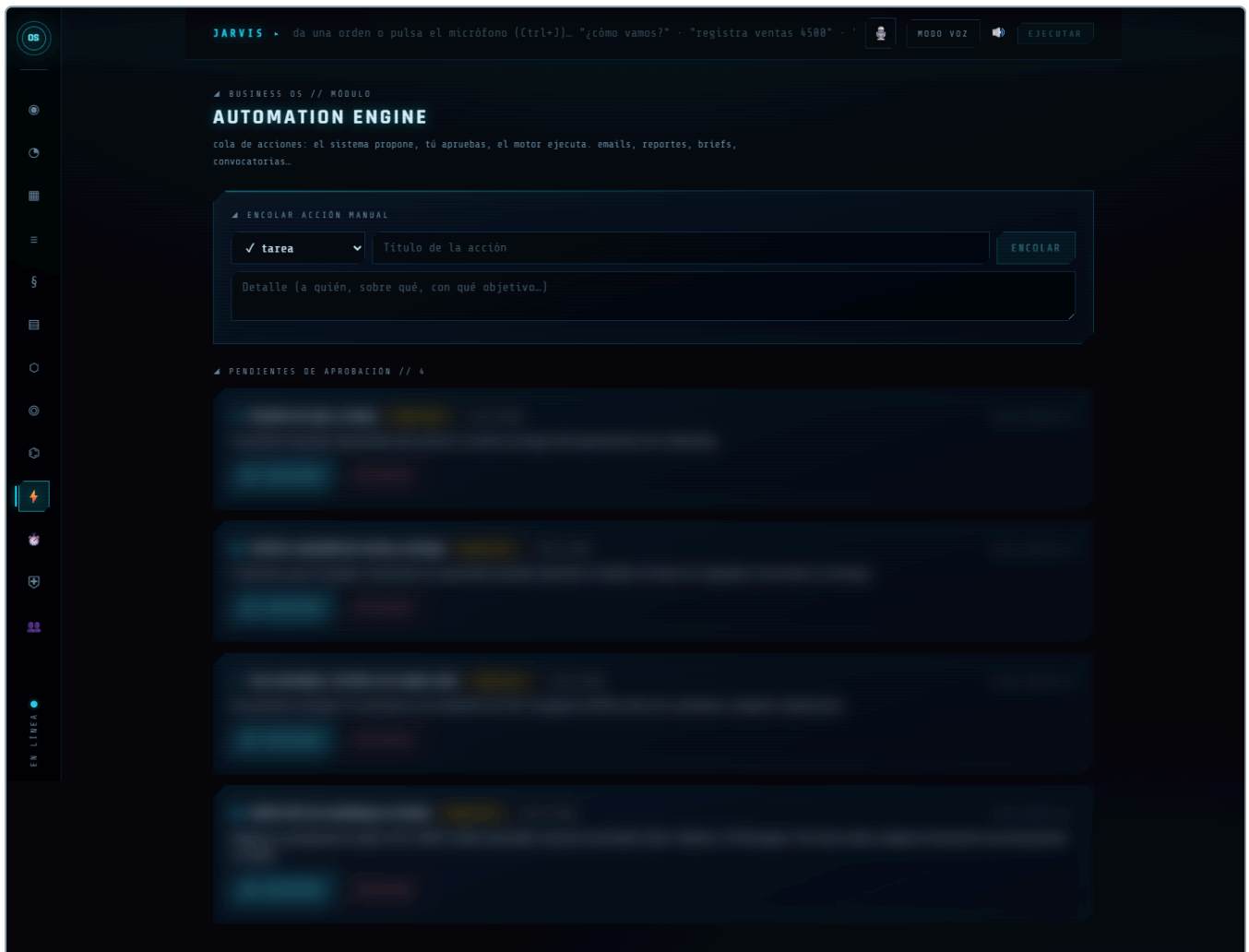


La biblioteca del cerebro.

Cómo usarlo: pega texto o sube archivos. Luego pregunta con normalidad: "*¿qué dice el contrato de X sobre la renovación?*".

5.7 · Automation Engine (Acciones)

"Cola de acciones: el sistema propone, tú apruebas, el motor ejecuta. Emails, reportes, briefs, convocatorias..."

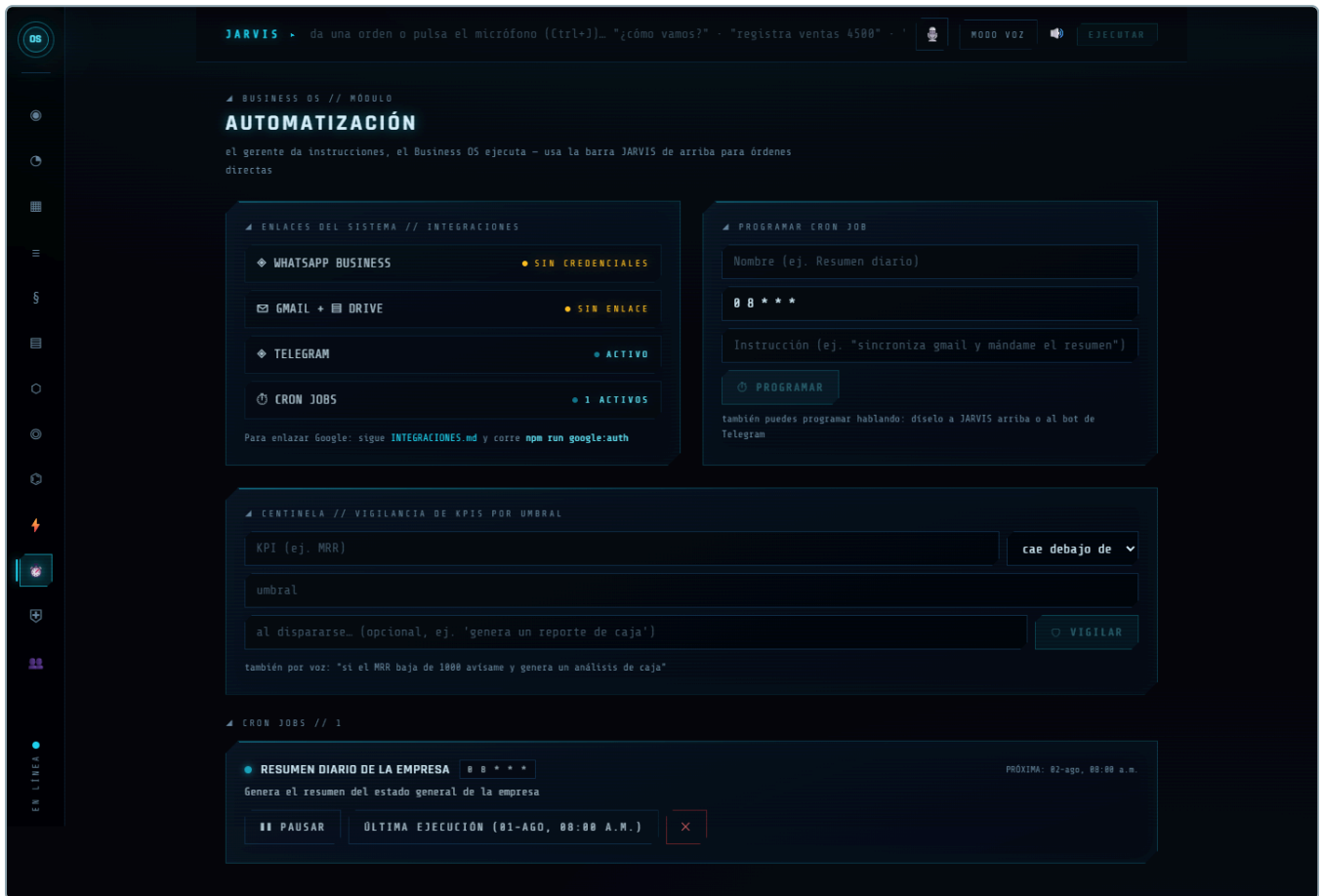


La cola de trabajo con el estado de cada acción.

Cómo usarlo: revisa y aprueba o rechaza. En Gobierno defines qué tipos se auto-ejecutan y cuáles siempre esperan tu visto bueno. Nada crítico sale sin aprobación.

5.8 · Automatización (programadas)

"El gerente da instrucciones, el Business OS ejecuta."

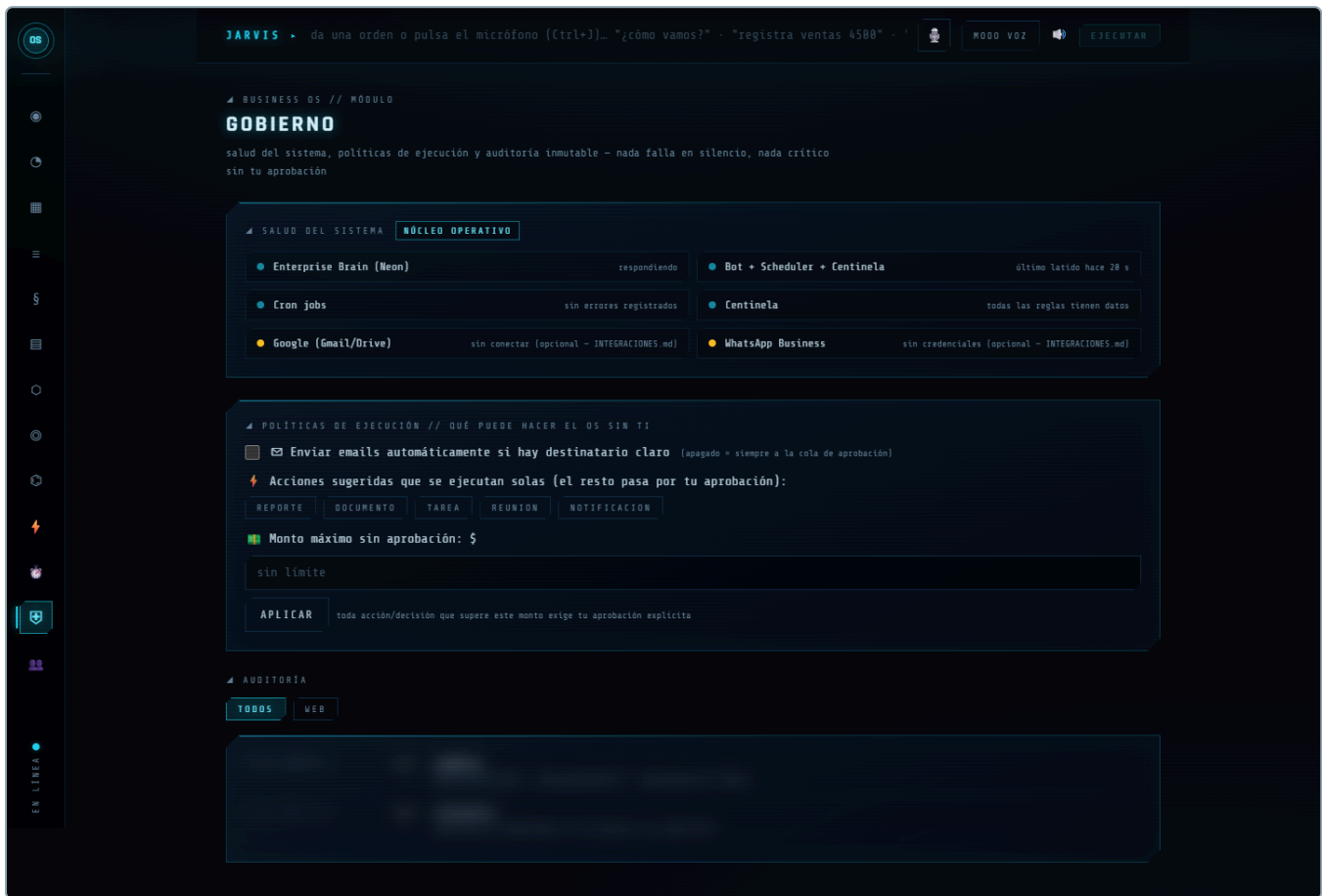


Instrucciones programadas y reglas del Centinela.

Cómo usarlo: crea programaciones hablando — "*todos los lunes a las 8 prepárame el resumen financiero*". Aquí las ves, pausas o eliminas.

5.9 · Gobierno

"Salud del sistema, políticas de ejecución y auditoría inmutable — nada falla en silencio, nada crítico sin tu aprobación."

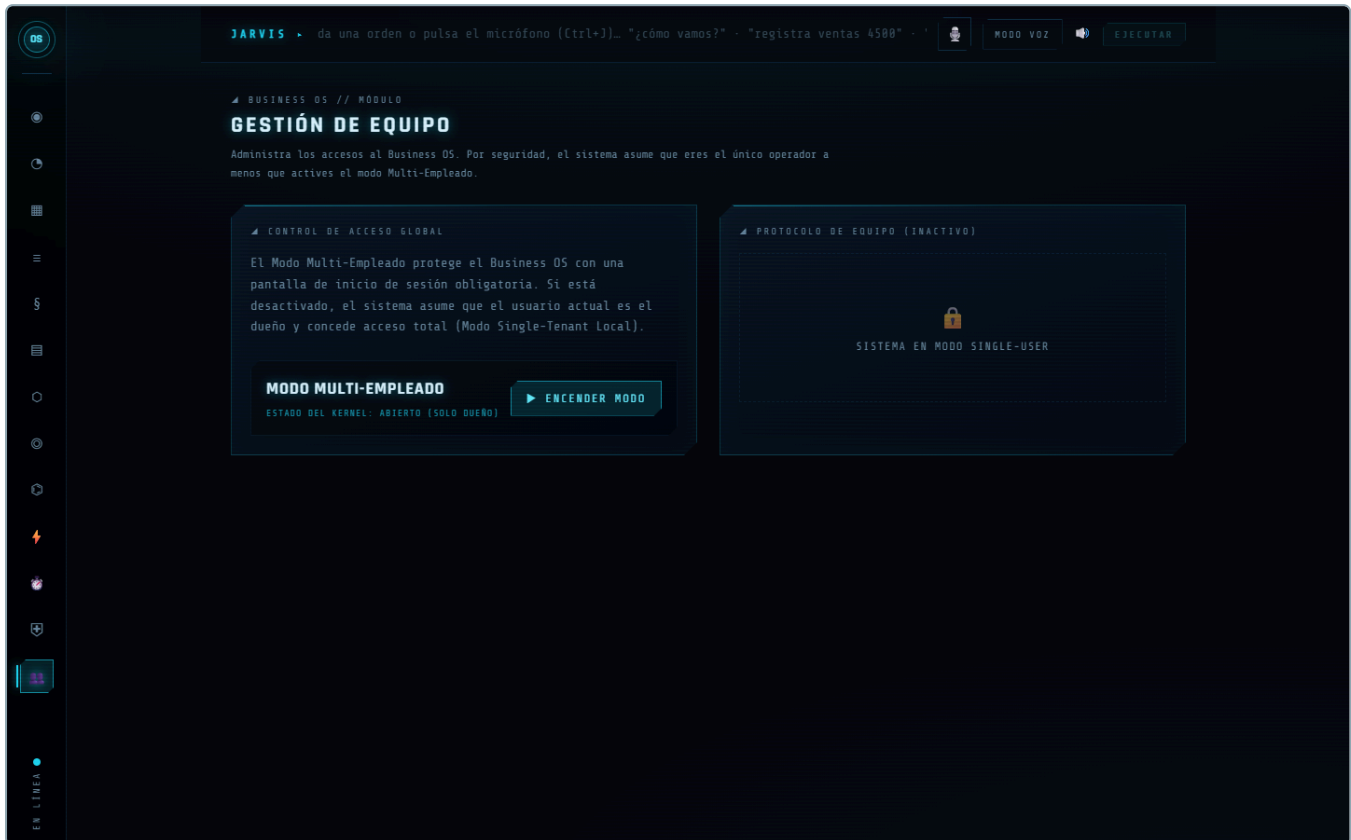


Semáforo de salud, políticas de autonomía y registro de auditoría.

- **Salud:** si "Bot + Scheduler + Centinela" está en **rojo**, arranca `npm run bot` (capítulo 2).
- **Políticas:** qué acciones se auto-ejecutan y el monto máximo sin aprobación. Vacío = TODO lo que implique dinero pide tu visto bueno.
- **Auditoría:** registro inmutable de todo lo que el sistema hizo.

5.10 · Gestión de Equipo

"Por seguridad, el sistema asume que eres el único operador salvo que actives el modo Multi-Empleado."

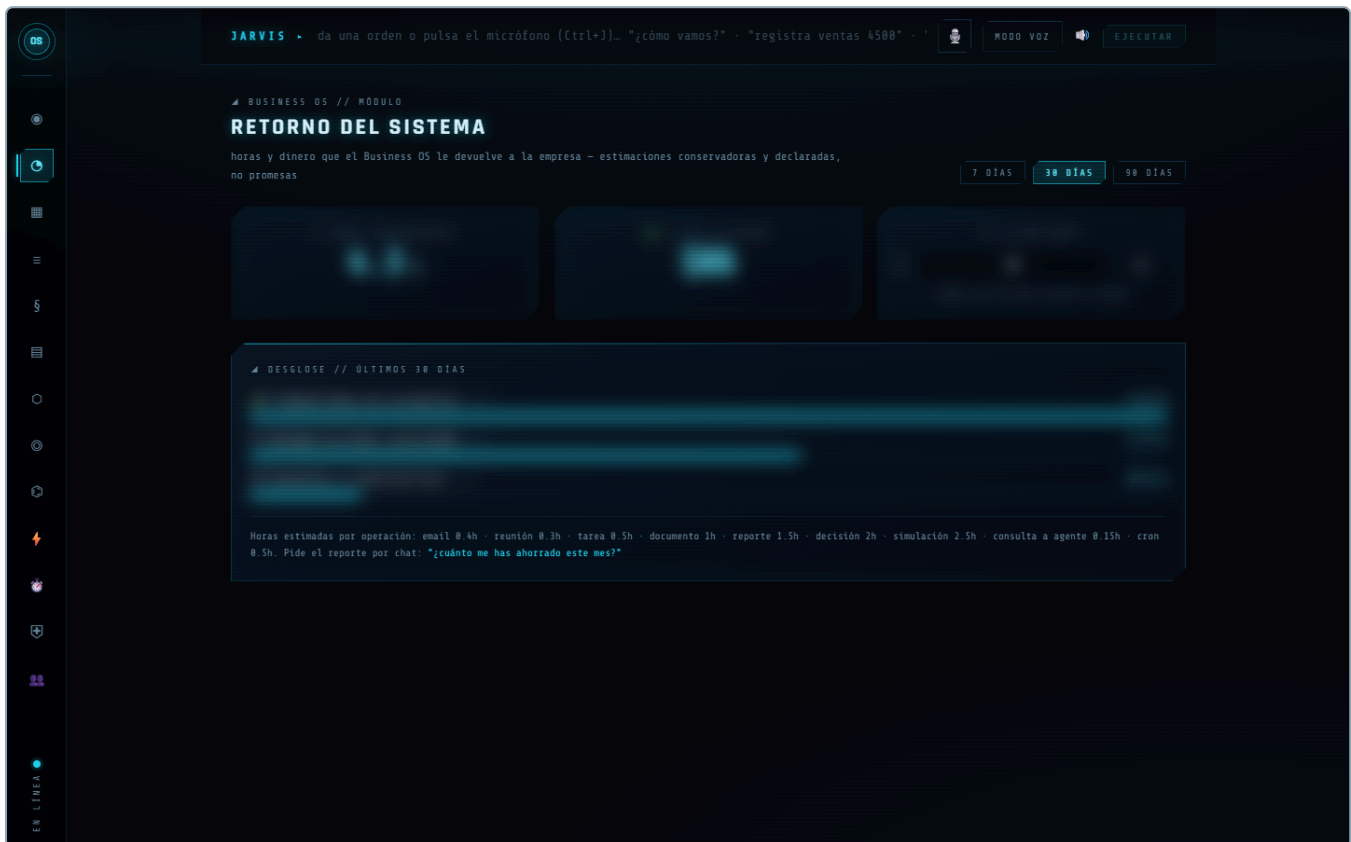


Control de operadores del sistema.

Para qué sirve: el OS nace de un solo piloto. Cuando quieras dar acceso a tu equipo, aquí se activa el modo Multi-Empleado.

5.11 · Retorno del Sistema (ROI)

"Horas y dinero que el Business OS le devuelve a la empresa — estimaciones conservadoras y declaradas, no promesas."

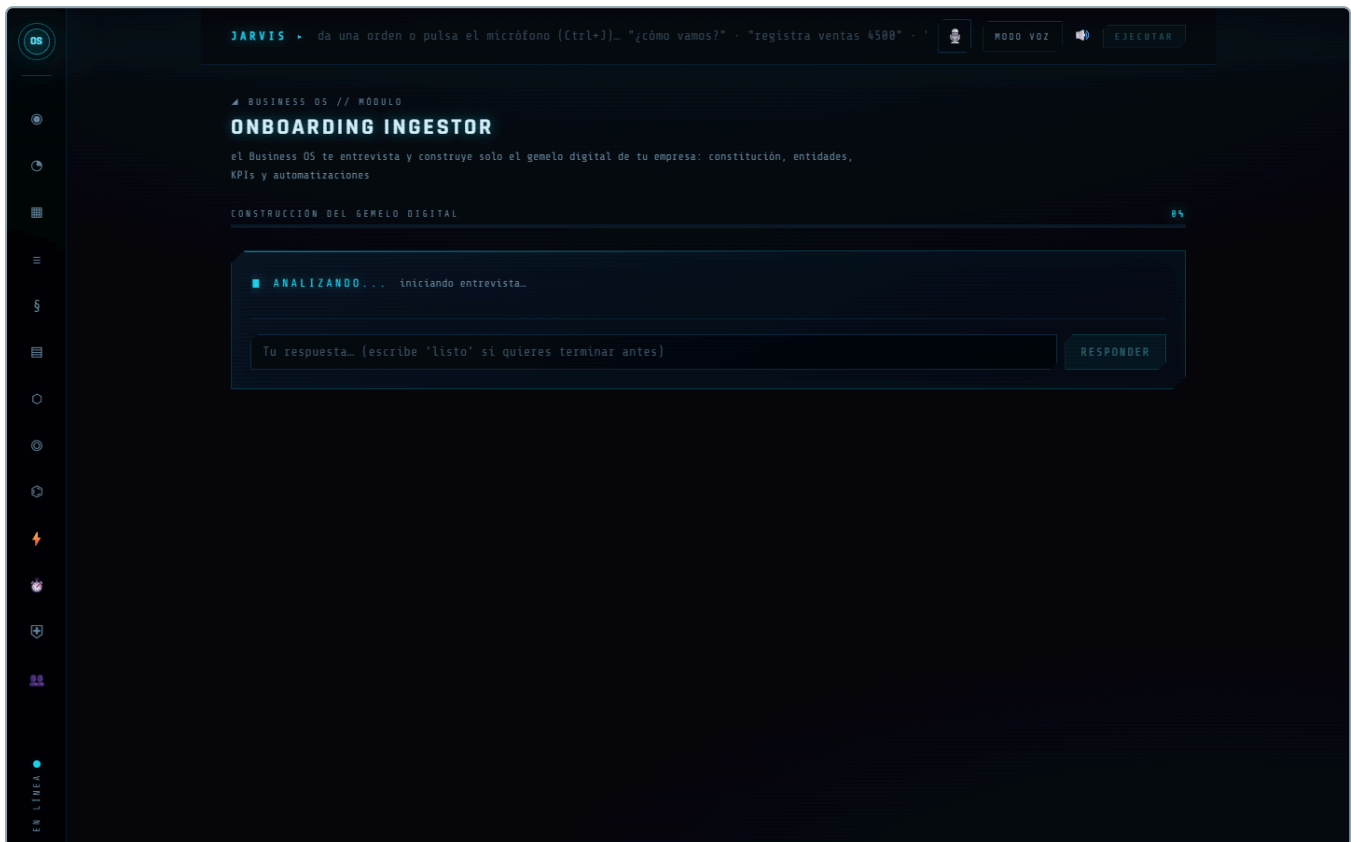


Cuánto tiempo y dinero te ha ahorrado el sistema.

Cómo usarlo: entra de vez en cuando, o pregunta por chat: "¿cuánto me has ahorrado este mes?".

5.12 · Onboarding Ingestor

"El Business OS te entrevista y construye solo el gemelo digital de tu empresa: constitución, entidades, KPIs y automatizaciones."



La entrevista de encendido del cerebro.

Cómo usarlo: resérvale 20–30 minutos. Puedes pausar y continuar. Al terminar, el cerebro queda ENCENDIDO para tu negocio (ver capítulo 3).

6 · El agente de Telegram (agent-server)

Además de la consola, el repo trae un **agente persistente** que corre en tu máquina: no es un chatbot — cada mensaje tuyo lanza el **Claude Code real** con tus skills y tu contexto. Le hablas por Telegram desde cualquier lugar.

Qué sabe hacer

- **Texto y voz:** notas de voz entran (transcripción con Groq) y puede responder hablando (ElevenLabs). Ambas son opcionales.
- **Memoria:** aprende de ti con memoria persistente y búsqueda; `/memory` muestra qué recuerda, `/forget` lo olvida.
- **Crons:** tareas programadas que trabajan solas (briefing matinal, cierre del día, revisión semanal...). Se siembran con:

```
cd agent-server
npx tsx scripts/seed-crons.ts      # siembra los 16 crons del archivo
automations/cronjobs-seed.json
npx tsx src/schedule-cli.ts list  # verlos · pause/resume <id> para controlarlos
```

- **Comandos útiles:** `/newchat` (conversación nueva), `/schedule` (ver crons), `/chatid` (tu ID para el .env).

Salud del agente. `npx tsx scripts/status.ts` dentro de `agent-server` te dice qué está configurado y qué falta, con indicadores claros.

Consumo. Cada mensaje al agente y cada corrida de cron lanzan una sesión de Claude: gastan cuota de tu cuenta. Siembra los crons cuando el sistema ya esté encendido, y pausa los que no uses. Si se agota la cuota de un modelo, el scheduler reintenta con espera automática (15→30→60 min) sin perder el trabajo del día, y puedes fijar otro modelo para crons con `AGENT_MODEL` en el `.env`.

7 · Mission Control y Finance OS

Dos dashboards opcionales incluidos en el repo. Ambos usan **Supabase** (crea un proyecto gratis y sigue `docs/SETUP_PROMPT.md`, secciones 3A y 3B, para crear sus tablas).

App	Qué es	Arranque
Mission Control	Tablero Kanban de tareas + chat con el agente + gestión de crons + calendario. Instalable como app en el celular (PWA)	<code>cd Mission-Control && npm install && npm run dev</code> → puerto 3000
Finance OS	Finanzas: transacciones, gastos recurrentes, reportes y un agente CFO	<code>cd finance-os && npm install && npm run dev</code>

Ojo con el plan gratuito de Supabase: suspende proyectos inactivos tras unas semanas. Si un día estos dashboards no cargan, entra al panel de Supabase y reactiva (o recrea) el proyecto, y actualiza las claves en los `.env.local`.

8 · Integraciones opcionales pendientes de credenciales

El código de estas integraciones ya está en el repo; solo esperan que pongas tus propias credenciales. El módulo Gobierno las marca en **ámbar** — no son fallas.

Integración	Qué necesitas	Qué desbloquea
Google (Gmail/Drive)	Credenciales OAuth propias — guía paso a paso en <code>business-os/INTEGRACIONES.md</code>	Resumen de inbox, agenda, importar Docs al cerebro
WhatsApp Business	App en Meta + verificación de negocio + credenciales Cloud API	Dar órdenes al OS por WhatsApp
Voz del agente	GROQ_API_KEY (gratis) y ELEVENLABS_API_KEY (nivel gratis)	Notas de voz de entrada y respuestas habladas en Telegram
Stripe / fuente de ingresos	Cuenta y claves	Que los crons financieros reporten MRR/ingresos reales

9 · Problemas comunes y su solución

Síntoma	Causa probable	Solución
El navegador se queda cargando	El servidor no terminó de compilar o no está corriendo	Mira la terminal: espera el <code>Ready</code> o arranca la app (capítulo 2)
"Telegram rechazó el token" al arrancar el agente	<code>TELEGRAM_BOT_TOKEN</code> sigue siendo el de ejemplo o es inválido	Crea tu bot con @BotFather y pega el token en <code>agent-server/.env</code>
"Bot + Scheduler + Centinela" en rojo en Gobierno	No está corriendo <code>npm run bot</code>	Arrancarlo; en un minuto el indicador se enciende
Los dos bots se roban los mensajes	El mismo token en agent-server y business-os	Un bot distinto (token distinto) para cada uno
El agente responde con error de límite	Se agotó la cuota de Claude	Esperar el restablecimiento; los crons reintentan solos con espera
El bot mezcla temas viejos	Sesión acumulada	Envíale <code>/newchat</code>
Mission Control / Finance OS no cargan datos	Supabase sin configurar o proyecto suspendido	Capítulo 7 — crear/reactivar proyecto y actualizar claves
Primera carga lentísima	Compilación inicial de Next.js	Normal la primera vez; después vuela

Nunca hagas esto: `taskkill /IM node.exe /F`. Mata TODOS los procesos de Node de la máquina. Cierra cada terminal con `Ctrl+C`.